本人签字：[redacted]

西北工业大学考试试题（卷）

2024 —2025 学年第 一 学期

开课学院 电子信息学院 课程 图解深度学习 学时 32

考试日期 2024 年 11 月 30 日 考试时间 2 小时 考试形式（开）（A）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

考生班级	[redacted]	学 号	[redacted]	姓 名	[redacted]

一，填空题（每题 2 分，共 30 分）

1、 深度学习是一种 机器学习 方法，会根据输入数据进行分类和递归。

2、 深度学习方法，主要分为 有监督学习 和 无监督学习 两种。

3、 机器学习是 人类手动设计 特征值，深度学习是通过 大量数据自动确定 特征信息。

4、 深度学习按照起源可分为 感知器 和 玻尔兹曼机 。

5、 人神经元 是构成神经网络的基本单位。

6、 神经单元的激活函数包括 单位阶跃函数 和 Sigmoid函数 等。

7、 神经网络利用网络自学习算法来确定 权重 大小。

8、 二次函数存在最小值 为神经网络中代价函数能取到最小值提供了数学基础。

9、 两个向量 方向相反时，内积取得最小值 是神经网络中梯度下降法的基础原理。

10、 卷积神经网络中的_____可以看作是卷积层特征图的显著特征提取。

池化操作

11、 Sigmoid 函数为 $f(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$ 函数，该函数的导数为____D____

A. f’ (x)=(1-f(x))*x

B. f’ (x)=(1-x)*f(x)

C. f’ (x)=(1-x)*x

D. f’ (x)=(1-f(x))*f(x)

二，简答题（每题 5 分，共 40 分）

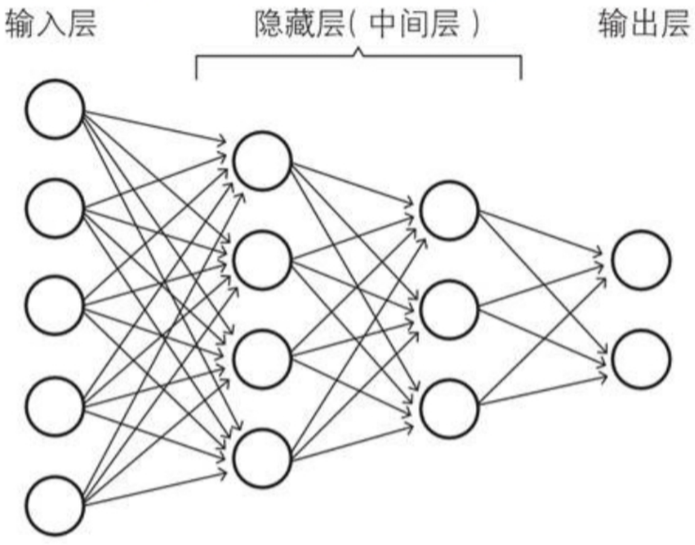
1、神经网络由哪几层构成，并简述每层网络的作用。

2、请简述误差反向传播算法。

3、简述神经网络中代价函数最小化、最小值条件、梯度下降法、误差方向传播法之间的关系。

二、1.

2.神经网络各层的职责



阶层型神经网络的示例。除了阶层型以外，还有“互相连接型”等各种类型的网络。

输入层： 读取给予神经网络的信息（将得到的数据原样输出）

隐藏层： 实际处理信息的部分

输出层： 执行信息处理并显示神经网络计算的结果

2、

4-5误差反向传播算法

多层感知器中，输入数据从输入层输入，经过中间层，最终从输出层输出。因此，误差反向传播算法就是通过比较实际输出和期望输出得到误差信号，把误差信号从输出层逐层向前传播得到各层的误差信号，再通过调整各层的连接权重以减小误差。权重的调整主要使用梯度下降法。

3.

代价函数最小化是神经网络训练的目标。
最小值条件是代价函数达到最小值时的状态，是我们希望找到的参数配置。
梯度下降法是实现代价函数最小化的一种方法，通过迭代更新参数来逼近最小值条件。
误差反向传播法是梯度下降法在神经网络中的具体实现，用于高效地计算梯度，从而指导梯度下降法的参数更新。

4、请简述梯度下降法的原理。

5、简述神经认知机模型结构的工作原理。

6、简述卷积神经网络中，网络训练的步骤。

7、简述卷积神经网络中，影响网络性能的重要参数，及其调整方法。

8、简述卷积神经网络中卷积层的工作流程。

4.

4. 梯度下降法原理：当两个向量方向相反时，内积取最小值。梯度下降法通过对损失函数进行一阶泰勒展开，然后对得到的最小值再进行求最小值操作，最后用这个最新的值作为下一步迭代的值。也就是说，我们不断地沿着损失函数下降最快的方向（即梯度的负方向）进行迭代，直到找到全局最优解或者达到预设的迭代次数为止。

5.

2.神经认知机模型结构

神经认知机模型中的S 细胞和C细胞分别根据简单细胞和复杂细胞的英语首字母得名。借助于S细胞层和C细胞层交替排列的结构，各种输入模式的信息会在经过S细胞层提取特征后，通过C细胞层对特征变的容错，并在反复迭代后被传播到上一层。经过这个过程，在底层提取的局部特征会逐渐变成全局特征。因输入模式扩大、缩小或平移而产生的畸变也能很好地被细胞C消除，所以网络对变形具有较好的稳健性。

6.

神经网络训练步骤:
1. 初始化参数
2. 前向传播
3. 计算损失
4. 反向传播
5. 参数更新
6. 重复步骤2-5
7. 超参数调整
8.模型评估
9. 模型保存
10. 模型部署

7.

2.参数的设定方法

在卷积神经网络中，有大量需要预设的参数。与神经网络有关的主要参数如下所示。

- 卷积层的卷积核大小、卷积核个数
- 激活函数的种类
- 池化方法的种类
- 网络的层结构（卷积层的个数、全连接层的个数等）
- 全连接层的个数
- Dropout
- 有无预处理
- 有无归 一化

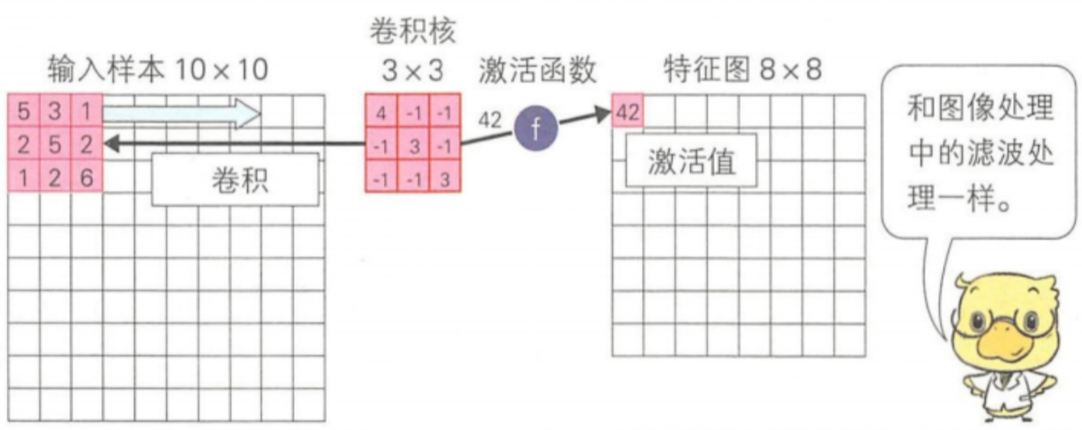
通过以上比较可知，在调整参数时，重要的是先调整卷积层的卷积核个数、激活函数的种类以及输入图像的预处理。其他参数虽然也会对性能或多或少地产生影响，但是差异不大。

所以首先确定重要参数，然后再对其他参数进行微调。不过，上述实验结果的趋势也会根据数据集和问题设定发生变化，不能一概而论。重要的是，要根据要解决的课题适当改变调整范围及顺序。

8.

2.卷积层工作流程

如图 3.4 所示，对于10x 10 输入样本使用3x3的卷积核进行卷积操作后，可以得到一个的特征图。特征图的尺寸会小于输入样本，为了得到和原始输入样本大小相同的特征图，可以采用对输入样本进行填充（padding）处理后再进行卷积操作的方法。零填充（zero-padding）指的就是用0填充输入样本的边界，填充大小为 $= (F-1)/2$，其中F为卷积核尺寸。



西北工业大学命题专用纸

三，综合题（每题 15 分，共 30 分）

1、下图 1 是由输入层、卷积层、输出层构成的网络，激活函数用 a 表示,误差函数用 C_T 表示。

（1）请写出输出层 a_i^3 的表达式。

（2）请根据误差反向传播法则写出 $\frac{\partial C_T}{\partial w_{11}^2}$ 的偏导数。

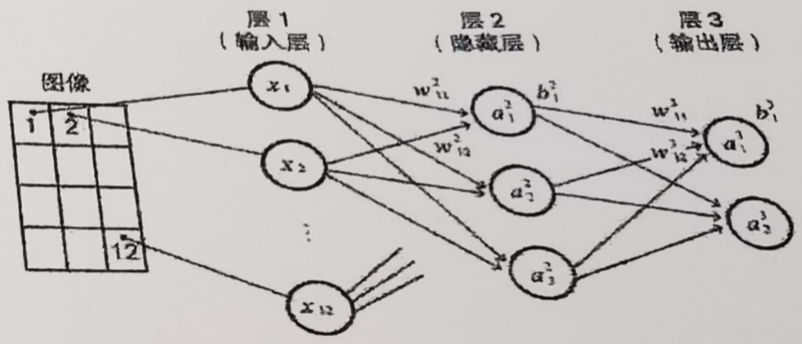


图 1

2、下图 2 是由输入层、卷积层、池化层、输出层组成的网络，激活函数用 a 表示。

（1）请写出卷积层单元 a_{ij}^{Fk} 的表达式

（2）请写出池化层单元 a_{ij}^{Pk} 的表达式

（3）请写出输出层单元 a_n^O 的表达式

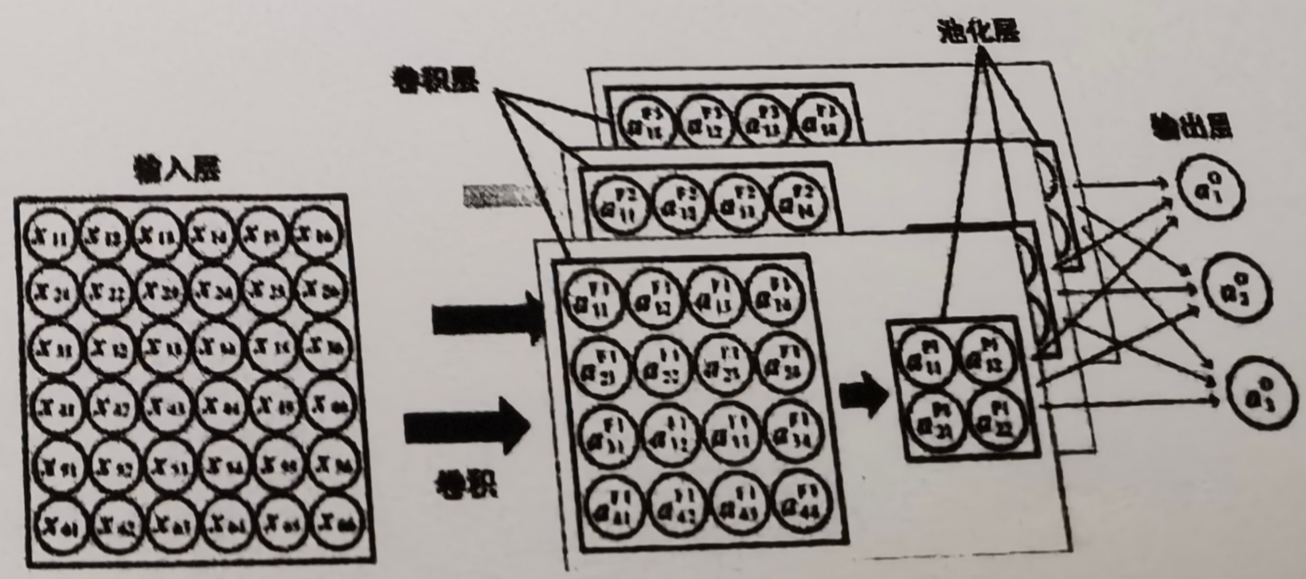


图 2

教务处印制

三、

1.（1）

$$\left.\begin{aligned} z_1^3 &= w_{11}^3 a_1^2 + w_{12}^3 a_2^2 + w_{13}^3 a_3^2 + b_1^3 \\ z_2^3 &= w_{21}^3 a_1^2 + w_{22}^3 a_2^2 + w_{23}^3 a_3^2 + b_2^3 \\ a_1^3 &= a(z_1^3),\ a_2^3 = a(z_2^3) \end{aligned}\right\}$$

$$a_i^3 = a(w_{i1}^3 a_1^2 + w_{i2}^3 a_2^2 + w_{i3}^3 a_3^2 + b_i^3)$$

(2)

$$\begin{aligned} \frac{\partial C_k}{\partial w_{11}^2} =& \frac{\partial C_k}{\partial a_1^3[k]} \frac{\partial a_1^3[k]}{\partial z_1^3[k]} \frac{\partial z_1^3[k]}{\partial a_1^2[k]} \frac{\partial a_1^2[k]}{\partial z_1^2[k]} \frac{\partial z_1^2[k]}{\partial w_{11}^2} \\ &+ \frac{\partial C_k}{\partial a_2^3[k]} \frac{\partial a_2^3[k]}{\partial z_2^3[k]} \frac{\partial z_2^3[k]}{\partial a_1^2[k]} \frac{\partial a_1^2[k]}{\partial z_1^2[k]} \frac{\partial z_1^2[k]}{\partial w_{11}^2} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial C_T}{\partial w_{11}^2} = \frac{\partial C_1}{\partial w_{11}^2} + \frac{\partial C_2}{\partial w_{11}^2} + \cdots + \frac{\partial C_{64}}{\partial w_{11}^2}$$

$$\begin{aligned} =& \left\{ \frac{\partial C_1}{\partial a_1^3[1]} \frac{\partial a_1^3[1]}{\partial z_1^3[1]} \frac{\partial z_1^3[1]}{\partial a_1^2[1]} \frac{\partial a_1^2[1]}{\partial z_1^2[1]} \frac{\partial z_1^2[1]}{\partial w_{11}^2} \right. \\ &\left. + \frac{\partial C_1}{\partial a_2^3[1]} \frac{\partial a_2^3[1]}{\partial z_2^3[1]} \frac{\partial z_2^3[1]}{\partial a_1^2[1]} \frac{\partial a_1^2[1]}{\partial z_1^2[1]} \frac{\partial z_1^2[1]}{\partial w_{11}^2} \right\} + \cdots \\ &+ \left\{ \frac{\partial C_{64}}{\partial a_1^3[64]} \frac{\partial a_1^3[64]}{\partial z_1^3[64]} \frac{\partial z_1^3[64]}{\partial a_1^2[64]} \frac{\partial a_1^2[64]}{\partial z_1^2[64]} \frac{\partial z_1^2[64]}{\partial w_{11}^2} \right. \\ &\left. + \frac{\partial C_{64}}{\partial a_2^3[64]} \frac{\partial a_2^3[64]}{\partial z_2^3[64]} \frac{\partial z_2^3[64]}{\partial a_1^2[64]} \frac{\partial a_1^2[64]}{\partial z_1^2[64]} \frac{\partial z_1^2[64]}{\partial w_{11}^2} \right\} \end{aligned}$$

2.（1）卷积层。

k 为卷积层的子层编号,i、j（ i,j=1,2,3,4）为扫描的起始行、

列的编号，有以下关系式成立 a(z)表示激活函数。

$$\left.\begin{aligned} z_{ij}^{Fk} =& w_{11}^{Fk}x_{ij} + w_{12}^{Fk}x_{ij+1} + w_{13}^{Fk}x_{ij+2} \\ &+ w_{21}^{Fk}x_{i+1j} + w_{22}^{Fk}x_{i+1j+1} + w_{23}^{Fk}x_{i+1j+2} \\ &+ w_{31}^{Fk}x_{i+2j} + w_{32}^{Fk}x_{i+2j+1} + w_{33}^{Fk}x_{i+2j+2} + b^{Fk} \\ a_{ij}^{Fk} =& a(z_{ij}^{Fk}) \end{aligned}\right\}$$

(2)池化层

为池化层的子层编号（ k

= 1,2,3），i 、j 为该子层中神经单元的行、列编号（ i, j

= 1,2），有以下关系式成立（这里是最大池化的情况，参考

。

$$\left.\begin{aligned} z_{ij}^{Pk} =& \mathrm{Max}(a_{2i-12j-1}^{Pk}, a_{2i-12j}^{Pk}, a_{2i2j-1}^{Pk}, a_{2i2j}^{Pk}) \\ a_{ij}^{Pk} =& z_{ij}^{Pk} \end{aligned}\right\}$$

注：**Max** 函数输出（）内最大项的值。

(3)输出层

n 为输出层神经单元的编号（n=1,2,3）有以下关系式成立。

a（z）表示激活函数。

$$\left.\begin{aligned} z_n^{O} =& w_{1-11}^{On}a_{11}^{P1} + w_{1-12}^{On}a_{12}^{P1} + w_{1-21}^{On}a_{21}^{P1} + w_{1-22}^{On}a_{22}^{P1} \\ &+ w_{2-11}^{On}a_{11}^{P2} + w_{2-12}^{On}a_{12}^{P2} + w_{2-21}^{On}a_{21}^{P2} + w_{2-22}^{On}a_{22}^{P2} \\ &+ w_{3-11}^{On}a_{11}^{P3} + w_{3-12}^{On}a_{12}^{P3} + w_{3-21}^{On}a_{21}^{P3} + w_{3-22}^{On}a_{22}^{P3} + b_n^{O} \\ a_n^{O} =& a(z_n^{O}) \end{aligned}\right\}$$